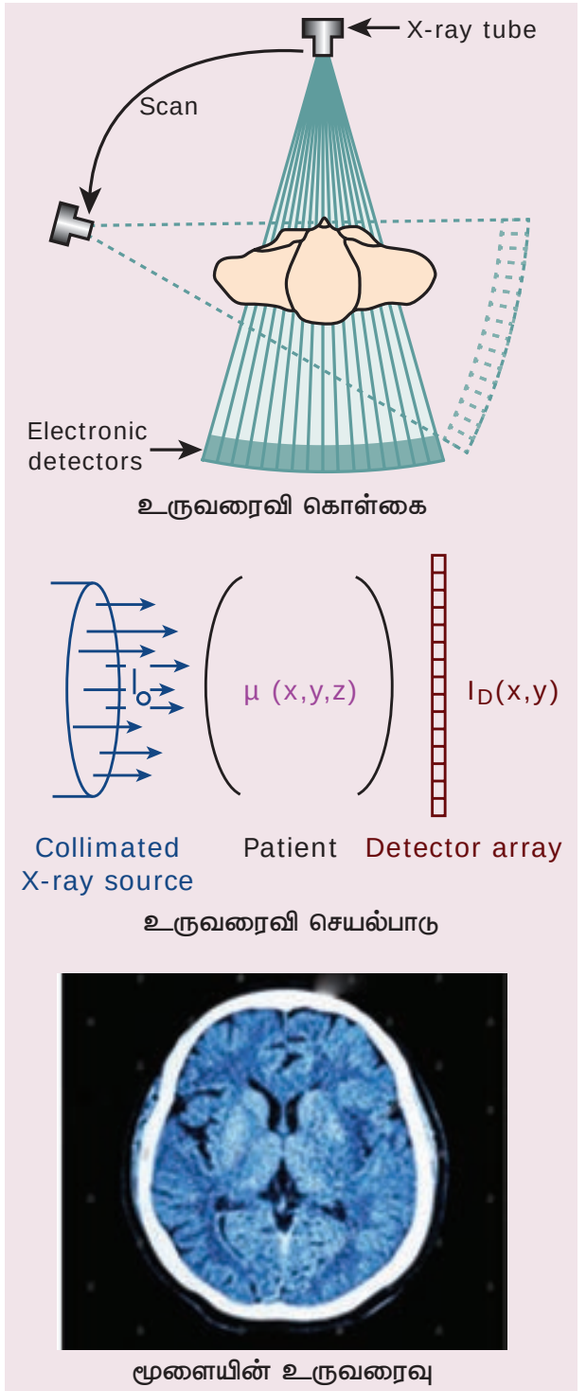


படம் 10.19(ஆ) கணினிமயமாக்கப்பட்ட உருவரைவியின் கொள்கை, செயல்பாடு மற்றும் உருவரைவு

உருவரைவியின் கொள்கை, செயல்பாடு மற்றும் அதன் உருவரைவைக் காட்டுகிறது. ஒரு கணினிமயமாக்கப்பட்ட உருவரைவியில் (CT), எக்ஸ்ரே கதிர்களை அதிக அடர்த்தியுடன் குவிக்கப்பட்டு, நோயாளியின் உடல் வழியாக செலுத்தப்பட்டு, விரும்பிய/தேவையான உறுப்புகளின் உருவரைவினை மெல்லிய துண்டுகளாக படிக்கப்படுகிறது. மின்மூலம் (source) மற்றும் கண்டறிவான் (detector) ஆகிய இரண்டும் எதிர்–எதிரே அமைக்கப்பட்டு இருப்பது மட்டுமின்றி, இவை நோயாளியைச் சுற்றி சுழற்று, பல கோணங்களில் ஒரு–பரிமாண முன்கணிப்பு–வரிசைகளை (one–dimensional projections) உருவாக்குகின்றன. கணினிமயமாக்கப்பட்ட உருவரைவியின் (CT) அடிப்படை செயல்முறைகள் நான்கு வகை படிநிலைகளை உள்ளடக்கியது. அவையாவன, தரவு கையகப்படுத்தல் (Data Acquisition), உருவரைவு சீரமைப்பு (image reconstruction), உருவரைவு காட்சிப்படுத்தல் (image display) மற்றும் உருவரைவு காப்பகம் (image archiving) ஆகும். கணினிமயமாக்கப்பட்ட உருவரைவியில் சரியான நிலையில் நோயாளியை படுக்க வைத்த பின்னர், சரியான நெறிமுறைகள் மற்றும் தொழில்நுட்ப அளவுருக்களை இயக்குபவர் தேர்ந்தெடுத்தபின் இயந்திரத்தை இயக்க தொடங்குவார். வரைவி துவக்கத்தில் நோயாளியின் உடல் வழியாக செல்லும் X–கதிர்கள் திசு வகையை பொறுத்து அதன் செறிவைக் குறைக்கும் (Attenuation). இந்த குறைக்கப்பட்ட செறிவு மதிப்புகளை, X–ray குழாய்க்கு எதிரே அமைந்துள்ள கண்டுபிடிப்பான் அமைப்பு (Detector system) ஒப்புமை சமிக்ஞைகளாக (அனலாக் சிக்னலாக) அளவிடும். இந்த சமிக்ஞை ஒப்புமை–இலக்கவகை (அனலாக்–டிஜிட்டல்) மாற்றிக்கு (ADC) அனுப்பப்படுகிறது. இது குறைக்கப்பட்ட வீரிய சமிக்ஞைகளின் ஒப்புமை மதிப்பினை இலக்கவகை மதிப்பாக மாற்றியமைத்து, அடுத்த செயலாக்கத்திற்காக கணினிக்கு அனுப்பப்படுகிறது. கணினி இந்த இலக்கவகைத் தரவைப் படித்து, மறுகட்டமைப்பு வழிமுறை (reconstruction algorithm) என்று அழைக்கப்படும் கணித சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி, குறுக்கு வெட்டு உருவரைவுகளை உருவாக்குகிறது. தொடர்ச்சியான முன்கணிப்பு–வரிசையில்

XII EE_Tamil Version CHAPTER 10.indd 292 1/18/2020 12:08:25 PM